[Burgers, Hopf–Cole y esquemas numéricos]

Informe de anteproyecto y estado de avance

Anthonny Flores Rojas* Leonardo Vega Aragón† Melody Campos Pérez‡
Sebastián Calderón Segura§

Curso: Análisis Numérico (MA0501)
Profesor: Esteban Segura
27 de octubre de 2026

Resumen

[Resumen del proyecto en 5 a 8 líneas: qué problema se estudia, qué se ha demostrado o logrado hasta ahora, qué método se usa y qué falta por hacer.]

Clasificación MSC 2020: *[65Mxx]* (primaria); *[35Bxx]* (secundaria).
Palabras clave: *[palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3]*.

1 Introducción

[Presentar el problema: qué se estudia, por qué es interesante y qué se sabe hasta ahora. Incluir uno o dos ejemplos sencillos que motiven la pregunta.]

Resultados principales. *[Resumir qué se demuestra o se obtiene en este proyecto, citando la bibliografía de base]* [**?**, 2]*[.]*

Teorema 1.1 (*[Nombre del teorema]*)**.** *[Enunciado preciso del primer resultado principal.]*

Teorema 1.2 (*[Nombre del teorema]*)**.** *[Enunciado preciso del segundo resultado principal.]*

Organización. La Sección 2 reúne los preliminares. En la Sección 3 se demuestran los resultados principales. La **??** presenta la verificación computacional. La **??** resume el estado del proyecto y el trabajo restante. *[Ajustar esta descripción a las secciones que realmente se usen.]*

*Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. anthonny.flores@ucr.ac.cr
†Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. *[@ucr.ac.cr]*
‡Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. *[@ucr.ac.cr]*
§Escuela de Matemáticas, Universidad de Costa Rica. *[@ucr.ac.cr]*

2 Preliminares

2.1 Definiciones y notación

[Introducir los objetos básicos y la notación que se usará en todo el documento.]

Definición 2.1. *[Definición del concepto principal.]*

Ejemplo 2.2. *[Ejemplo sencillo que ilustre la definición anterior.]*

2.2 Resultados previos

Lema 2.3. *[Enunciado de un resultado previo que se necesitará más adelante.]*

Prueba. *[Demostración del lema.]* □

Proposición 2.4. *[Enunciado de otra proposición auxiliar.]*

Prueba. *[Demostración de la proposición.]* □

3 Resultados principales

Demostración del **??**. *[Desarrollo completo de la demostración, indicando en cada paso qué resultado previo se usa, por ejemplo el* **??***.]* □

Lema 3.1. *[Enunciado del lema auxiliar necesario para el segundo teorema.]*

Prueba. *[Demostración del lema auxiliar.]* □

Demostración del **??**. *[Desarrollo completo de la demostración, usando el* **??***.]* □

Observación 3.2. *[Comentario sobre el resultado: limitaciones, casos particulares, posibles generalizaciones.]*

4 Experimentos computacionales

[Explicar qué se calculó o verificó con computadora, con qué herramienta y para qué rango de valores. Si el proyecto no incluye cálculos, eliminar esta sección.]

```
# Escribir aqui el codigo usado (Python, SageMath, etc.)
```

[Explicar los resultados obtenidos y qué conclusión se saca de ellos, en relación con la **??***.]*

[Columna 1]	*[Columna 2]*	*[Columna 3]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*
[dato]	*[dato]*	*[dato]*

Cuadro 1: *[Descripción de los datos mostrados.]*

5 Estado del proyecto y trabajo restante

5.1 Resumen del avance

[Introducir brevemente la tabla: a qué fecha corresponde y qué se ha logrado.] Los estados posibles son **Completado**, **En curso** y **Pendiente**. La **??** indica el responsable de cada objetivo.

Objetivo	Descripción	Responsable	Estado
O1	*[Descripción del objetivo 1]*	*[Nombre]*	**Completado**
O2	*[Descripción del objetivo 2]*	*[Nombre]*	**En curso**
O3	*[Descripción del objetivo 3]*	*[Nombre]*	**En curso**
O4	*[Descripción del objetivo 4]*	*[Nombre]*	**Pendiente**
O5	*[Redacción del informe final]*	*[Todos]*	**Pendiente**

Cuadro 2: Estado de los objetivos a la fecha del informe.

5.2 Trabajo en curso

[Describir en qué se está trabajando ahora: qué se quiere demostrar o construir y hasta dónde se ha llegado.]

$$\textit{[fórmula o resultado que se quiere probar]} \tag{5.1}$$

Conjetura 5.1. *[Conjetura o resultado pendiente de demostrar (opcional).]*

5.3 Dificultades y plan

- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*
- **Dificultad:** *[descripción del problema encontrado.]* *Plan: [cómo se piensa resolver.]*

5.4 Cronograma

1. *[Actividad 1]* *([semanas 1–2])*
2. *[Actividad 2]* *([semanas 2–4])*
3. *[Redacción del informe final y presentación]* *([semanas 4–6])*

Referencias

[1] J. Lindgren, "Efficient Markets and Contingent Claims Valuation: An Information Theoretic Approach," *Entropy*, vol. 22, no. 11, art. 1283, Nov. 2020, doi: 10.3390/e22111283.

[2] *[Autor(es),* Título del artículo*, revista* ***volumen*** *(año), páginas.]*